

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

-- 1. Criação das tabelas

CREATE TABLE autor (

id autor SERIAL PRIMARY KEY,

nome VARCHAR(100) NOT NULL

);

CREATE TABLE livro (

id livro SERIAL PRIMARY KEY,

titulo VARCHAR(150) NOT NULL,

ano_publicacao INT,

num_paginas INT,

id_autor INT REFERENCES autor(id_autor)

);

CREATE TABLE aluno (

id aluno SERIAL PRIMARY KEY,

nome VARCHAR(100) NOT NULL,

curso VARCHAR(100) NOT NULL

);

CREATE TABLE emprestimo (

id emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,

data_emprestimo DATE NOT NULL,

id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno)

);

CREATE TABLE emprestimo_livro (

id_emprestimo INT REFERENCES emprestimo(id_emprestimo),

id_livro INT REFERENCES livro(id_livro),

PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro)

);

-- 2. Inserção de dados

INSERT INTO autor (nome) VALUES

('J. R. R. Tolkien'),

('Machado de Assis'),

('Clarice Lispector'),

('J.K. Rowling');

INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, num_paginas, id_autor) VALUES

('O Senhor dos Anéis', 1954, 1200, 1),

('Dom Casmurro', 1899, 256, 2),

('A Hora da Estrela', 1977, 88, 3),

('O Hobbit', 1937, 310, 1);

INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES

Light 128 ms

STON

Input for the program (Optional)

Output:

CREATE TABLE

CREATE TABLE

CREATE TABLE

CREATE TABLE

INSERT 0 4

INSERT 0 4

INSERT 0 2

INSERT 0 3

CREATE VIEW

CREATE VIEW

CREATE VIEW

CREATE VIEW

titulo | num_paginas

O Senhor dos Anéis | 1200

Dom Casmurro | 256

A Hora da Estrela | 88

O Hobbit | 310

(4 rows)

autor | total_livros

J. R. R. Tolkien | 2

(1 row)

titulo | num_paginas

O Senhor dos Anéis | 1200

(1 row)

autor | titulo | ano_publicacao

J. R. R. Tolkien | O Senhor dos Anéis | 1954

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

('Machado de Assis'),

('Clarice Lispector'),

('J.K. Rowling');

INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, num_paginas, id_autor) VALUES

('O Senhor dos Anéis', 1954, 1200, 1),

('Dom Casmurro', 1899, 256, 2),

('A Hora da Estrela', 1977, 88, 3),

('O Hobbit', 1937, 310, 1);

INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES

('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),

('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');

INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES

('2025-08-20', 1),

('2025-08-21', 2);

INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES

(1, 1),

(1, 2),

(2, 3);

-- 3. Views solicitadas

CREATE VIEW vw_livros_paginas AS

SELECT

titulo,

num_paginas

FROM livro;

CREATE VIEW vw_autores_varios_livros AS

SELECT

a.nome AS autor,

COUNT(l.id_livro) AS total_livros

FROM autor a

INNER JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor

GROUP BY a.id_autor, a.nome

HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;

CREATE VIEW vw_livros_acima_da_media AS

SELECT

titulo,

num_paginas

FROM livro

WHERE num_paginas > (

SELECT AVG(num_paginas)

FROM livro

);

Light 128 ms

STON

Input for the program (Optional)

Output:

CREATE VIEW

CREATE VIEW

titulo | num_paginas

O Senhor dos Anéis | 1200

Dom Casmurro | 256

A Hora da Estrela | 88

O Hobbit | 310

(4 rows)

autor | total_livros

J. R. R. Tolkien | 2

(1 row)

titulo | num_paginas

O Senhor dos Anéis | 1200

(1 row)

autor | titulo | ano_publicacao

J. R. R. Tolkien | O Senhor dos Anéis | 1954

Machado de Assis | Dom Casmurro | 1899

Clarice Lispector | A Hora da Estrela | 1977

J. R. R. Tolkien | O Hobbit | 1937

(4 rows)

autor | total_livros | maior_numero_paginas

J.K. Rowling | 0 | 256

Machado de Assis | 1 | 1200

J. R. R. Tolkien | 2 | 88

Clarice Lispector | 1 | 88

(4 rows)

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

SELECT

titulo,

num_paginas

FROM livro;

CREATE VIEW vw_autores_varios_livros AS

SELECT

a.nome AS autor,

COUNT(l.id_livro) AS total_livros

FROM autor a

INNER JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor

GROUP BY a.id_autor, a.nome

HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;

CREATE VIEW vw_livros_acima_da_media AS

SELECT

titulo,

num_paginas

FROM livro

WHERE num_paginas > (

SELECT AVG(num_paginas)

FROM livro

);

CREATE VIEW vw_detalhes_livros AS

SELECT

a.nome AS autor,

l.titulo,

l.ano_publicacao

FROM livro l

INNER JOIN autor a ON l.id_autor = a.id_autor;

CREATE VIEW vw_resumo_autores AS

SELECT

a.nome AS autor,

COUNT(l.id_livro) AS total_livros,

MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas

FROM autor a

LEFT JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor

GROUP BY a.id_autor, a.nome;

-- 4. Consultas de teste

SELECT * FROM vw_livros_paginas;

SELECT * FROM vw_autores_varios_livros;

SELECT * FROM vw_livros_acima_da_media;

SELECT * FROM vw_detalhes_livros;

SELECT * FROM vw_resumo_autores;

Light 128 ms

STON

Input for the program (Optional)

Output:

CREATE VIEW

CREATE VIEW

titulo | num_paginas

O Senhor dos Anéis | 1200

Dom Casmurro | 256

A Hora da Estrela | 88

O Hobbit | 310

(4 rows)

autor | total_livros

J. R. R. Tolkien | 2

(1 row)

titulo | num_paginas

O Senhor dos Anéis | 1200

(1 row)

autor | titulo | ano_publicacao

J. R. R. Tolkien | O Senhor dos Anéis | 1954

Machado de Assis | Dom Casmurro | 1899

Clarice Lispector | A Hora da Estrela | 1977

J. R. R. Tolkien | O Hobbit | 1937

(4 rows)

autor | total_livros | maior_numero_paginas

J.K. Rowling | 0 | 256

J. R. R. Tolkien | 2 | 1200

Clarice Lispector | 1 | 88

(4 rows)

-- 1. Criação das tabelas

```
CREATE TABLE autor (  
    id_autor SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE livro (  
    id_livro SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    ano_publicacao INT,  
    num_paginas INT,  
    id_autor INT REFERENCES autor(id_autor)  
);
```

```
CREATE TABLE aluno (  
    id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    curso VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE emprestimo (  
    id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,  
    data_emprestimo DATE NOT NULL,  
    id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno)  
);
```

```
CREATE TABLE emprestimo_livro (  
    id_emprestimo INT REFERENCES emprestimo(id_emprestimo),  
    id_livro INT REFERENCES livro(id_livro),  
    PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro)  
);
```

-- 2. Inserção de dados

```
INSERT INTO autor (nome) VALUES  
( 'J. R. R. Tolkien' ),  
( 'Machado de Assis' ),  
( 'Clarice Lispector' ),  
( 'J.K. Rowling' );
```

```
INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, num_paginas, id_autor)  
VALUES
```

```
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1200, 1),
('Dom Casmurro', 1899, 256, 2),
('A Hora da Estrela', 1977, 88, 3),
('O Hobbit', 1937, 310, 1);
```

```
INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES
('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),
('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');
```

```
INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES
('2025-08-20', 1),
('2025-08-21', 2);
```

```
INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES
(1, 1),
(1, 2),
(2, 3);
```

-- 3. Views solicitadas

```
CREATE VIEW vw_livros_paginas AS
SELECT
    titulo,
    num_paginas
FROM livro;
```

```
CREATE VIEW vw_autores_varios_livros AS
SELECT
    a.nome AS autor,
    COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM autor a
INNER JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nome
HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
```

```
CREATE VIEW vw_livros_acima_da_media AS
SELECT
    titulo,
    num_paginas
FROM livro
WHERE num_paginas > (
    SELECT AVG(num_paginas)
    FROM livro
);
```

```
CREATE VIEW vw_detalhes_livros AS
SELECT
    a.nome AS autor,
    l.titulo,
    l.ano_publicacao
FROM livro l
INNER JOIN autor a ON l.id_autor = a.id_autor;
```

```
CREATE VIEW vw_resumo_autores AS
SELECT
    a.nome AS autor,
    COUNT(l.id_livro) AS total_livros,
    MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas
FROM autor a
LEFT JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nome;
```

```
-- 4. Consultas de teste
```

```
SELECT * FROM vw_livros_paginas;
SELECT * FROM vw_autores_varios_livros;
SELECT * FROM vw_livros_acima_da_media;
SELECT * FROM vw_detalhes_livros;
SELECT * FROM vw_resumo_autores;
```